

Đề số 1

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề thi gồm 5 trang; Sinh viên được sử dụng máy tính bỏ túi.

Câu 1: (1đ)

Có 6 giáo viên chủ nhiệm, mỗi giáo viên dạy một lớp khác nhau. Trong một kỳ thi, các giáo viên này được sắp xếp ngẫu nhiên để coi thi cho 6 lớp đó. Hãy tính xác suất sao cho không có giáo viên nào coi thi đúng lớp mà họ dạy.

Câu 2: (1đ)

Trong một phòng lab có 100 máy tính. 60 máy cài Windows và 40 máy cài Linux. Trong số máy cài Windows, 40 máy cài Visual Studio. Trong số máy cài Linux, 30 máy cài Visual Studio. Chọn ngẫu nhiên một máy, nếu biết nó cài Visual Studio, tính xác suất máy đó cài Linux.

Câu 3: (1đ)

Một trung tâm dữ liệu có 3 máy chủ. Mỗi yêu cầu dữ liệu gửi tới trung tâm sẽ được xử lý bởi 1 máy. Máy 1 xử lý 45% tổng số yêu cầu, Máy 2 xử lý 35% và Máy 3 xử lý 20%. Xác suất xử lý thành công yêu cầu của mỗi máy lần lượt là 0.98, 0.96 và 0.94. Nếu một yêu cầu được xử lý thành công, tính xác suất yêu cầu đó được xử lý bởi Máy 2 hoặc Máy 3.

Câu 4: (1.5đ)

Giả sử em đi học bằng xe cá nhân và hàng ngày xác suất xe hỏng là 0.02. Gọi X là số ngày hỏng xe trong một năm học của em. Một năm học có 200 ngày.

- Tính xác suất X bằng giá trị kì vọng của nó.
- Vào ngày hỏng xe, em chọn đi xe buýt đến trường. Hãy tính số tiền trung bình đi xe buýt em phải trả cho một năm học. Giả sử có ba chuyến buýt đều đến được Trường với giá vé là 10.000, 12.000, 15.000 đồng và xác suất em lên xe tương ứng là 50%, 30% và 20%.

Câu 5: (1.5đ)

Nấm Truffle (hay còn được gọi là nấm cục) là một loại nấm quý thường được tìm thấy ở trong các khu rừng ở Châu Âu. Mọi người thường sẽ vào rừng để đào và tìm nấm trong 3 tiếng, nếu may mắn tìm thấy một cục nấm, họ sẽ thôi không tiếp tục đào nữa. Nếu sau 3 tiếng vẫn chưa tìm được cục nấm nào, họ sẽ tiếp tục đào. Giả sử xác suất đào thấy nấm cục tuân theo một phân bố Poisson với tỷ lệ trung bình là 0.8 cục nấm trên một giờ.

- Em hãy tính xác suất một người đi tìm nấm sẽ ở trong rừng hơn 3 tiếng
- Em hãy tính xác suất một người đi tìm nấm sẽ ở trong rừng từ 3 đến 5 tiếng.

Câu 6: (1.5đ)

Lượng rác thải do tám hộ gia đình ở một khu tập thể thải ra, tính bằng kg mỗi tuần được đưa ra: 3,8; 4,6; 12,0; 10,5; 8,1; 9,2; 5,0; 6,4. Giả sử rằng tập chính tuân theo phân phối chuẩn.

- Tính trung bình mẫu và phương sai mẫu.
- Xây dựng khoảng tin cậy 95% cho trung bình của tập chính.
- Để ước lượng với độ tin cậy $\gamma = 98\%$ và độ chính xác $\varepsilon = 0.5$ kg thì cần phải khảo sát thêm tối thiểu bao nhiêu gia đình nữa?

Câu 7: (1.5đ)

Một mẫu gồm 6 cuộc gọi đến phòng khám của một bác sĩ gia đình xin tư vấn có thời gian chờ tính bằng phút như sau: 5.3; 14.8; 4.4; 6.7; 3.8; 10.9. Giả thiết tập chính có phân phối chuẩn, với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm định các giả thiết về giá trị trung bình:

- Giả thiết $H_0: \mu = 4$, đối thiết $H_1: \mu > 4$.
- Giả thiết $H_0: \mu = 9$, đối thiết $H_1: \mu \neq 9$.

Câu 8: (1đ)

Một nhà kinh tế muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa số giờ làm việc trung bình mỗi ngày và thu nhập hàng tháng của các cá nhân làm việc tự do (freelancer). Để nghiên cứu, ông ta chọn ngẫu nhiên 8 cá nhân có cùng lĩnh vực nghề nghiệp và hỏi họ về số giờ làm việc trung bình mỗi ngày và thu nhập hàng tháng. Kết quả như sau:

Số giờ làm việc trung bình mỗi ngày	6	7	5	4	3	5.5	4.5	6.5
Thu nhập hàng tháng (triệu đồng)	15	17	12	10	8	13	11	16

- Xác định phương trình hồi quy biểu diễn mối liên hệ đó. Giải thích ý nghĩa của các tham số.
- Sử dụng phương trình hồi quy để dự đoán thu nhập hàng tháng của một cá nhân làm việc tự do trung bình 6 giờ mỗi ngày.

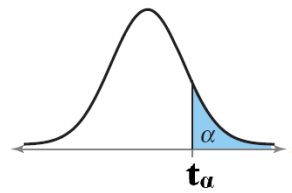
Bảng 1: Một số công thức và giá trị cho trước

Phân phối	Hàm mật độ/Hàm tính xác suất	Hàm phân phối tích lũy
Phân phối mũ	$f(x) = \begin{cases} \lambda / e^{-\lambda x}; x > 0 \\ 0; x < 0 \end{cases}$	$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}; x > 0 \\ 0; x \leq 0 \end{cases}$
Phân phối đều	$f(x, a, b) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{nếu } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$	
Phân phối nhị thức	$P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$	
Phân phối Poisson	$P\{X = k\} = \frac{e^{-m} m^k}{k!}$	$P\{X \leq k\} = \sum_{i=0}^k \frac{e^{-m} m^i}{i!}$
Phân phối chuẩn tắc		Xem Bảng 2
Phân phối Student		Xem Bảng 3

Bảng 2: Hàm phân phối tích lũy của phân phối chuẩn tắc

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9031	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9924	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9958	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986

Bảng 3: Tra cứu t_α của biến Student



Bậc tự do	α	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1		1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2		.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3		.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4		.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5		.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6		.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7		.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8		.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9		.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10		.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11		.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12		.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13		.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14		.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15		.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16		.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17		.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18		.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19		.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20		.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21		.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22		.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23		.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24		.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25		.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26		.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27		.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28		.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29		.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
∞		.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576